

# APOSTILA – PROBLEMAS DE MATEMÁTICA PARA O 3º ANO DO ENSINO MÉDIO

Profs. Carlos Eduardo Spadin e Eduardo Ono

Atualizado em 18/08/2025

## MÉTODO PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR (OU NÃO)

Seguindo os passos de George Polya, em *A arte de resolver problemas* (1959), podemos dizer que um bom método de resolução de questões em matemática é composto pelos seguintes procedimentos:

- Compreender o problema (CP): o que é necessário para resolvê-lo? Quais suas variáveis e incógnitas?
- Designar um plano (DP): Esse problema é conhecido? Como as variáveis estão correlacionadas? Quais estratégias devemos usar para sua resolução?
- Executar o plano (EP): é possível verificar cada passo da execução? É possível demonstrar que o plano está correto?
- Retrospecto do problema (RP): é possível verificar o resultado encontrado?

Acrescentamos um quinto elemento, referente à resposta.

- Apresentação da Resposta (AR): Como mostrar a solução de maneira coerente com a pergunta formulada?

Pontes (2019) nos oferece alguns exemplos de aplicação dessa metodologia, conforme segue:

Um casal tem filhos e filhas. Cada filho tem o número de irmãos igual ao número de irmãs. Cada filha tem o número de irmãos igual ao dobro do número de irmãs. Qual é o total de filhos e filhas do casal?

CP: O problema consiste em determinar o número de filhos e filhas de um casal, seguindo as hipóteses apresentadas. Desta forma, seja  $x$  o número de filhos e  $y$  o número de filhas.

DP: O plano será estabelecido seguindo as seguintes hipóteses: Se  $x$  é o número de filhos, então o número de seus irmãos será  $x - 1$ . Se  $y$  é o número de filhas, então o número de suas irmãs será  $y - 1$ . Assim, cada filho tem  $x - 1$  irmãos e  $y$  irmãs e cada filha tem  $y - 1$  irmãs e  $x$  irmãos.

EP: Observa-se que se seguirmos o plano estabelecido e atentando para o enunciado do problema, podemos formar o seguinte sistema:

$$x - 1 = y$$

$x = 2(y - 1)$ . Resolvendo o sistema de equações teremos:  $x = 4$  e  $y = 3$ .

RP: Substituindo os resultados encontrados no modelo, verificamos que os valores são compatíveis.

AR: O casal tem um total de 7 filhos. (acréscimo nosso).

Explicando, Pontes (2019) nos diz que

O problema sobre idades (...) sua resolução parte da ideia de gerar duas incógnitas ( $x$  e  $y$ ) e estabelecer um sistema de equações com essas variáveis pré-determinadas. O método de Polya é extremamente didático e de fácil compreensão e leva (...) [o] aprendiz a acompanhar passo a passo o modelo desejado

Lembre-se sempre que, mais importante que decorar fórmulas ou símbolos, é desenvolver um raciocínio válido, capaz de chegar, com base nas informações dadas, a um resultado logicamente coerente. Nisso reside a verdadeira matemática.

Referência:

**MATEMÁTICA COMPUTACIONAL**

**GEOMETRIA ESPACIAL**

**GEOMETRIA ANALÍTICA**

1. Verifique se os pontos  $A(-3,5)$ ,  $B(1,1)$  e  $C(3,-1)$  são colineares (pertencem à mesma reta).



2. Mostre que a distância de um ponto  $P(x_0, y_0)$  a uma reta  $r: \alpha x + \beta y + \gamma = 0$  é igual a

$$d_{P,r} = \frac{|\alpha x_0 + \beta y_0 + \gamma|}{\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}}.$$



3. A distância entre o ponto  $P = (1, -2)$  e a reta  $r: 3x - 4y + 9 = 0$  é igual a

- a) 4
- b) 5
- c) 10
- d) 20
- e) 25

4. (CESGRANRIO – RJ, adap.) O ponto  $A(-1, -2)$  é um vértice de um triângulo equilátero  $ABC$ , cujo lado  $BC$  está sobre a reta de equação  $x + 2y - 5 = 0$ . A medida  $h$  da altura desse triângulo é igual a

- a) 2
- b) 10
- c)  $2\sqrt{5}$

- d)  $10\sqrt{5}$
- e) Nenhuma das anteriores.



5. Qual é o ângulo formado entre as retas  $2x - y - 5 = 0$  e  $3x + y + 1 = 0$ ?

6. Qual é o ângulo formado entre as retas  $x - 3 = 0$  e  $y = -x + 2$ ?



**PROBABILIDADE**

TEORIA:

|                                                                                      |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>[Equaciona Com Paulo Pereira]</p> <p><a href="#">PROBABILIDADE: CONCEITOS BÁSICOS</a></p> <p>(13:09, YouTube, 25/Jun/2016)</p> |
|                                                                                      |                                                                                                                                   |
|                                                                                      |                                                                                                                                   |

7. Escolhendo ao acaso uma das diagonais de um dodecágono (polígono de 12 lados) regular, a probabilidade dessa diagonal passar pelo centro desse polígono é

- a)  $\frac{1}{2}$
- b)  $\frac{1}{4}$
- c)  $\frac{1}{6}$
- d)  $\frac{1}{9}$
- e) Nenhuma das anteriores.

